Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

9. **a)** Egy számtani sorozat első tagja 4, differenciája 5.
Egy mértani sorozat első tagja 3, hányadosa 2.
Az 1000-nél kisebb pozitív egészek közül egyet véletlenszerűen kiválasztunk. Mekkora a valószínűsége, hogy olyan számot választottunk, amely tagja valamelyik sorozatnak?

Válaszát $\frac{p}{q}$ alakban adja meg úgy, hogy p és q pozitív egészek és relatív prímek legyenek!

b) Három teljes gráf pontjainak száma egy növekvő számtani sorozat három egymást követő tagja. Igazolja, hogy a három gráf éleinek száma ekkor nem lehet egy számtani sorozat három egymást követő tagja!
(Teljes gráf: olyan egyszerű gráf, melynek bármely két pontja között van él.)

a)	9 pont	
b)	7 pont	
Ö.:	16 pont	

